

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.5 计量溯源性	页 码	第 1 页 共 4 页

6.5 计量溯源性

6.5.1 计量溯源性

6.5.1.1 计量溯源性是指测量结果的特性，结果可以通过形成文件的不间断的校准链与参考标准相关连，每次校准均会引入测量不确定度。

本实验室应通过形成文件的不间断的校准链将本实验室的测量结果与适当参考标准（国家或国际标准以及自然基准）相关联，建立并保持测量结果的计量溯源性。

本实验室对检测和抽样结果有显著影响的检测设备，均应通过检定、校准对其进行量值溯源，使其出具的检测结果可通过连续的比较链与有关国家最高计量基准相联系。本实验室建立和保持《计量溯源管理程序》，对本实验室的测量设备和具有测量功能的检测设备及标准物质溯源进行控制，确保其量值溯源到国际单位制（SI）基准及国家计量基准。

6.5.1.2 国家测量标准可以是基准，它们是 SI 单位的原级实现或是以基本物理常量为根据的 SI 单位约定的表达式，或是由国家计量院所校准的次级标准。本实验室使用外部校准实验室的校准服务，这些校准实验室是获得 CNAS 证书的校准实验室。从外部校准实验室获得的校准证书必须包括测量不确定度和/或符合确定的计量规范声明的测量结果。

6.5.1.3 本实验室建立计量溯源性考虑并确保以下内容：

- 规定被测量（被测量的量）；
- 一个形成文件的不间断的校准链，可以溯源到声明的适当的国家或国际标准以及自然基准；
- 每次外送校准的测量不确定度，校准实验室按照国家标准方法进行评定；
- 每次外送校准，外送实验室按照校准规程或规范的方法进行，并在校准证书中给出测量不确定度；
- 外送校准次校准的实验室需要具备校准的技术能力（可以通过 CNAS 完整查询校准实验室技术能力）

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX/ZL-2018
		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.5 计量溯源性	页 码	第 2 页 共 4 页

6.5.1.4 当使用外部校准实验室校准的设备将计量溯源性传递到本实验室的测量结果时，需考虑设备的系统测量误差。

6.5.2 计量溯源性的方式

6.5.2.1 本实验室应通过以下方式中的一种或几种来确保本实验室的测量结果溯源到国际单位制（SI）：

- 选择具备能力的 CNAS 校准或检定实验室提供外部校准服务；
- 具备能力的 CNAS 标准物质生产者提供并声明计量溯源至 SI 的有证标准物质的标准值；

选择的标准物质生产者需满足 ISO 17034 的要求。

- SI 单位的直接复现，并通过直接或间接与国家或国际标准比对来保证。

6.5.2.2 本实验室确保相关检测结果能够溯源至国家基标准。实验室制定和实施了设备的校准和/或检定、确认的要求：

1) 凡属依法管理和强制检定的计量器具送法定计量技术机构或政府授权的计量技术机构检定，检定周期均按国家计量检定规程的规定执行；

2) 本实验室测量设备和具有测量功能的检测设备，实行外部校准或内部校准。外部校准机构须具备相应的资格（如通实验室 CNAS 认可）。在没有合适的外部校准机构的情况下，可进行内部校准，其条件是：

- 有经过培训的校准人员
- 制定了校准方法（可参考有关技术规范或标准制定）
- 有进行校准的合适的环境条件
- 有进行校准的参考标准或参考物质
- 绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图
- 评定校准的测量不确定度
- 校准周期按有关规定确定。

6.5.2.3 本实验室规定，对检测结果有影响的设备首次检定/校准率和在使用过程中周期检定/校准率均要达到 100%，仪器设备检定或校准后需对其技术性能是否满足本实验室的要求经过计量确认，并保留确认记录。

XXXX 有限公司		文件编号	XXXX/ZL-2018
质量手册		版本号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.5 计量溯源性	页 码	第 3 页 共 4 页

6.5.2.4 本实验室对检测结果的准确性和有效性产生影响的所有仪器设备、包括辅助设备，在投入使用前均进行检定和校准，通过制定文件化的设备检定计划以及程序，来对其实施有效控制，详见《计量溯源管理程序》。

6.5.3 无法溯源到 SI 的情况

当技术上不可能计量溯源到 SI 单位时，本实验室将证明可溯源至适当的参考标准，如：

- a) 有证标准物质的标准值：有证标准物质是具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值；
- b) 参考测量程序的结果、规定方法或描述清晰的协议标准，其测量结果满足预期用途，并通过适当比予以保证。

6.5.4 标准物质

6.5.4.1 本实验室将尽可能采用有证标准物质或者能够溯源到 SI 测量单位或有证标准物质，并确保其在有效期内使用。

6.5.4.2 标准物质运输和储存：在《标准物质管理程序》中规定了对标准物质等进行妥善安全处置、运输、储存和使用，防止污染或损坏，保护其完整性。

6.5.4.3 按照规定程序和日程对标准物质进行核查，以保持对其校准状态的置信度。标物的核查可根据检测工作的实际，从标准物质的性状是否有异常变化，存储环境是否符合要求等方面，如果核查期间发现标准物质已经分解、产生异构体或浓度降低等特性变化，应立即停止使用，并追溯对之前检测结果的影响，执行《不符合工作的控制程序》。

6.5.4.4 本实验室按照相关规程的要求对标准溶液和其他内部标准物质进行控制，包括溶液的制备、标定、验证、有效期、注意事项或危害、制备人、标示，并予以记录，标准溶液的配制应有逐级稀释记录。

6.4.13 支持性文件

《计量溯源管理程序》

《标准物质管理程序》

《不符合工作的控制程序》

XXXX 有限公司 质量手册		文件编号	XXXX /ZL-2018
		版 本 号	第 A 版 第 0 次修订
主题	第 6 章 资源要求 6.5 计量溯源性	页 码	第 4 页 共 4 页

广州干仞，内部资料，严禁复制
微信公众号：实验室ISO17025
联系人：乐老师（186 2011 1147）